施工待检区域变化条件下无人机剩余覆盖路径重规划研究进展

2026 年 10 月 11 日

本阶段围绕施工待检区域扩展与突发障碍条件下的剩余覆盖路径重规划开展算法研究。研究重点是在保留已完成巡检记录的基础上，从无人机当前位置更新后续覆盖路线，降低完成剩余巡检及返航的移动代价。目前已完成问题建模、主要文献分析、对照算法实现和分层仿真验证。现有结果表明，整体重新规划基线具有较强竞争力，条带与图树候选尚未形成稳定优势；部分短计算预算下的性能差距可由实现优化改善。因此，下一阶段将先复核合理优化后的基线，再确定具有稳定收益的算法改进方向。

一 研究背景与研究范围

1 研究问题

已知、静态区域的规则覆盖可以采用往返扫描完成。本课题关注覆盖执行过程中的环境变化：一类是待检施工路面新增，原覆盖路线未包含新增部分；另一类是新发现的障碍使原计划中的部分航段或采集位置不可用。此时仅为局部航段寻找最短绕行，不一定能得到较短的剩余覆盖路线，还需考虑剩余任务的组织与访问顺序。

据此，拟定论文方向为“施工待检区域扩展与突发障碍条件下的无人机剩余覆盖路径重规划方法研究”。核心问题是：环境信息更新后，如何利用已有覆盖进度，从无人机当前位置重新组织剩余覆盖路线，减少完成当前可执行巡检任务的额外移动。

本研究不以新增路面必须立即检查为前提，也不将施工现场的紧急任务调度作为主要研究对象。施工场景用于界定任务来源，算法评价围绕路径代价和计算开销展开。

2 模型假设与研究边界

当前采用单无人机二维栅格模型，允许上下左右移动，每移动一格计一步。无人机仅采集正下方一个方格，已完成覆盖由事件前实际执行轨迹确定。事件发生后，算法接收相同的待检区域、障碍、当前位置、覆盖记录和基地信息，不获取未来事件。

障碍同时禁止飞入并遮挡下方路面。被遮挡的未完成目标保留为暂缓任务，不计为已完成；规划器需完成全部当前可执行目标并返航。当前实验主要模拟固定飞行域内的待检区域扩展，尚未全面覆盖飞行域本身扩大的情形。

本阶段不研究视觉识别、三维避障控制、多无人机协同和复杂复检调度。步数用于表征移动代价，计算时间单独统计；资源上限尚未依据真实机型标定，不将步数改善直接等同于实际节电收益。实验以单次信息更新后的状态求解为主，连续多事件验证列入后续工作。

二 主要参考文献与技术启示

1 OARP Replan 的限时覆盖重规划方法

OARP-Replan 研究已有覆盖路线在执行中受到未知静态障碍阻断后的重规划问题[1]。其基本表示为轴向覆盖条带，先调整受影响的条带结构，再通过广义旅行商问题组织服务对象的访问顺序及方向。广义旅行商建模在此用于表达同一覆盖对象存在不同入口、出口或执行方向的选择。

该方法利用已有路线，将部分连续路径段作为整体保留，以限制需要重新排序的规模；结合条带划分模型与给定计算时间预算，寻找可及时获得的改进路线，必要时采用贪心绕行方案。其重要启示是：路径质量与求解时间需要同时考虑，旧路线复用可以作为控制计算规模的手段。

与本课题的差异在于，该文主要处理固定作业空间中的未知障碍，不直接定义待检区域真实新增；其目标考虑作业时间，也不能直接等同于本研究的四邻接最少步数。保留旧段与减少条带数有利于压缩问题规模，但是否降低剩余移动代价仍需验证。

2 TRACE 的层次覆盖树方法

TRACE 面向未知静态环境，通过层次覆盖树描述剩余未覆盖空间的递归分解[2]。新发现障碍或已经完成的覆盖可能使剩余空间分裂为多个区域，算法据此扩展树节点，并维护区域访问序列。更新时重点调整受影响区域，保留未变化区域的相对顺序。

其局部规划结合往返扫描与区域内访问排序：环境未完全揭示时进行在线扫描，区域充分已知后再组织剩余格的访问。树边表示区域分解的继承关系，并非直接可飞行连接。因此，TRACE 不能简单理解为在最小生成树上进行深度优先遍历。

该文对本课题的主要启示是以剩余区域结构组织重规划，并将更新范围限制在受影响部分。其原设定中工作空间固定，剩余区域主要缩减和分裂；新增待检区域可能引起扩容、连接或合并，这些操作不能直接照搬。本文所用版本为 2026 年预印本，当前已完成阅读分析，尚未进行代码复现。

3 C 星算法的覆盖图与局部补覆盖方法

C*面向未知环境，增量构建快速覆盖图，以节点和边描述覆盖航点及连接关系[3]。通过采样和剪枝维护较紧凑的图结构，结合往返覆盖、死端回退及覆盖空洞的局部访问优化，推进整体覆盖。

该方法说明覆盖规划不仅需要记录已完成区域，还需要维护未完成作业的可达结构和回访连接。其覆盖图、回退和局部补覆盖机制具有参考价值，但原问题中的未知空间探索、连续覆盖足迹与本课题的已更新地图、单格成像并不相同，不能直接以原实现成绩作为当前场景的性能依据。

4 三篇文献与本课题的关系

三篇文献分别提供了限时重规划、剩余区域分解和覆盖图维护的思路。本课题尚未预设将三者全部组合，而是通过共同场景检验具体机制是否有效。未知区域逐步揭示与待检区域真实扩展需明确区分；已有完整覆盖保证也不意味着整条实际路线达到最少步数。

三 对照算法与实验设计

1 对照算法及实现范围

目前采用由简单修补到整体重算、再到结构化候选的对照方式。算法简称用于标识实验实现，不代表已提出新的论文方法。

方法	基本处理方式	当前定位
P1 旧路线修补	保留旧目标顺序，插入新增任务并修复连接	工程基线
P2 整体重算	构造横纵扫描、最近邻与 2-opt 候选，比较实际覆盖路线	主要强基线
OARP 核心适配	条带划分、旧段组织与方向访问排序	文献核心适配
横纵条带候选	构造横纵最大条带，采用 GLNS 优化访问	工程候选
MST 树候选	以目标间最短距离构建最小生成树，再生成访问序列并优化	工程候选

P2 中的 2-opt 通过交换访问序列中的连接关系进行局部改进；各访问点之间采用地图上的合法最短路径连接。P2_SHARED 在原 P2 基础上增加共同保底候选，使条带、树和重算方法在等预算实验中均能保留已获得的合法路线。P2 为启发式方法，不保证全局最优。

OARP 核心适配已实现两类条带数学模型、整数结果检查及访问排序，排序使用 GLNS 求解器的 C++移植版。尚未复现原论文完整的持续运动、后台计算与连续中断流程，也未复现原机器人动力学及实验数据。MST 候选不是 TRACE 或 C*；C*历史核心实现仍需按当前单格模型适配后才能进行等条件比较。

2 场景生成与公平比较

仿真先生成初始道路和执行路线，运行至指定阶段，再发布直线或拐角扩展、新障碍或二者组合。各方法从同一当前位置出发，共享已完成覆盖、当前地图、目标集合、基地和计算预算。开放飞行域与走廊飞行域分别用于检查绕行空间的影响。

现有开发数据包括 64 个基础快照、24 个中等规模快照、48 个微型精确求解快照和 96 个结构压力快照。部分快照共享初始历史，且同批地图用于多轮诊断，执行次数不能视为独立样本数。目前没有真实施工事件分布数据，这些地图用于算法诊断，不视为现场统计样本。

3 指标与核验方法

主要指标为完成剩余可执行覆盖并返航的总移动步数，同时记录计算时间、合法路线获得情况及方向变化等辅助指标。小规模使用两种独立精确表述核对全局最少步数；中等规模使用最好已知可行路线和严格下界辅助评价。

全部路线独立检查起终点、相邻移动、障碍碰撞、遗漏目标、返航与资源上限。无合法路线的执行按失败保留，不以零步参与优势比较。输入、源码与结果均留存核验记录。0.1 秒等预算属于计算敏感性设置，尚非已验证的实际作业截止时间。

四 前期实验结果与阶段性发现

1 旧路线修补与文献机制对照

单格模型 64 例中，P2 全部获得合法路线，P1 有 5 例未在预算内获得合法路线。共同成功的 59 例中，P2 更短 28 例，P1 更短 10 例，21 例相同。这表明保留旧访问顺序并不必然优于整体重算。

OARP 核心适配的两种版本在 64 例上均完成最终路线核验。其中核心版本 2 总步数 10188，P2 为 10144，尚无总体优势。后续固定条带、拆分旧段约束时，每个版本有 12 例改善；固定访问结果、跳过途中已经完成的服务时，每个版本有 37 例改善。上述实验支持这些约束和执行规则会影响代价，但还不能据此确定新方法的总体优势。

增加横纵条带候选曾在基础组上降低总步数，但该轮增加了搜索机会，未控制共同计算预算，因此进一步设置了新场景等预算比较。

2 中等规模等预算比较

24 个新快照、相同 5 秒预算下，三种方法均获得合法完整路线，结果如下。表中每个快照计一次。

方法	总步数	较 P2 更短	与 P2 相同	较 P2 更长
P2_SHARED	3384	—	—	—
横纵条带候选	3514	3	4	17
MST 树候选	3558	5	5	14

条带和树候选未在该批场景中获得稳定优势。该结果否定的是当前具体实现与候选组织方式，不能推广为 TRACE、C*或所有树结构方法无效。该批地图随后用于预算诊断，现已属于开发集。

3 小规模全局最优校验

为确认基线还存在多少步数改进空间，分别采用格级状态搜索与最短路距离上的精确访问排序求解，两种表述在全部实例上给出相同结果。

数据组	精确最优总步数	P2 总步数	P2 达到最优
48 例微型场景	548	548	48 例
96 例结构压力场景	1464	1466	95 例

96 例中有 6 例无剩余待检格，仅需返航。唯一非最优例中，P2 为 23 步，最优为 21 步。结果说明当前微型场景接近饱和，继续围绕此类小图优化难以获得充分的普遍性证据；但也不能据此认定 P2 在更大、更复杂环境中已经最优。

五 本轮计算预算诊断与实现优化

1 计算预算对路线质量的影响

在 24 个中等规模快照上，对三种方法设置 0.1、0.5、2、5 和 20 秒预算，每组合运行两次，共 720 次求解，全部保留了合法完整路线。原 P2 在 0.1 秒下较自身 20 秒结果多走约 13.8%，5 秒与 20 秒结果一致；条带候选在极短预算下表现较好，充分预算下则总体不及 P2。

这表明计算时间与路线质量存在权衡，但需进一步检查差距是否来自实现低效。本轮因此先开展分阶段耗时审计，而未直接据此设计新的混合算法。

2 耗时定位与改进方式

24 例插桩审计中，开销主要集中于最近邻排序和 2-opt。原程序已经缓存点对路径，但仍累计执行 206512 次首次点对 A*搜索，并产生大量缓存查询。插桩会增加耗时，其阶段占比仅用于定位，不用于与未插桩方法直接比较。

随后保持候选顺序、覆盖规则、排序规则和实际路径选择不变，将首次点对距离计算改为按起点批量建立 BFS 距离表。实际输出路径仍沿用原 A*，并保留最短路并列时的选择规则，避免路线经过的待检格发生无意变化。该处理属于工程优化，不作为覆盖算法创新。

3 配对实验结果

优化前后在同批 24 个快照、4 个预算下各运行两次，共 384 次求解。下表每项总步数来自 24 个快照的两次运行。

预算	原实现总步数	优化实现总步数	步数减少
0.1 秒	7700	7424	276
0.5 秒	7396	6944	452
5 秒	6768	6768	0
20 秒	6768	6768	0

20 秒档实际计算总耗时由 47.24 秒降至 17.65 秒，减少约 62.6%；充分预算下路线逐点一致。短预算下，优化使程序能够完成更多候选搜索，从而减少移动步数。这说明此前的部分性能差距来自实现效率，不能全部归因于覆盖规划思想。

本轮 24 条审计路线与 384 条配对路线全部通过覆盖、避障、返航及统计核验，6 项相关回归测试通过。优化后仍存在短预算损失，但其普遍性和剩余改进空间需在新地图上复核。与条带、树方法的正式比较也需在统一基础设施下同批重测。

六 阶段性结论与后续研究计划

1 阶段性结论

本阶段建立了针对区域扩展和突发障碍的剩余覆盖实验模型，完成了主要工程基线、OARP 核心适配以及精确参照与独立核验。实验表明，已有覆盖进度必须保留，但未执行旧路线的访问顺序不宜作为不可变约束；条带数量、结构紧凑性和实际移动步数之间也不存在简单的一致关系。

当前 P2 在微型开发场景中具有较强性能，条带和 MST 候选尚未在中等规模等预算比较中形成稳定优势。常规实现优化能够显著改变短预算表现，因此研究评价需建立在合理优化的基线上。现阶段尚未确定论文主算法及其创新性，不宜将候选组合或距离缓存直接表述为算法贡献。

上述判断以当前人工场景和简化模型为依据。中等规模的长预算解仍是启发式结果；尚未验证连续多事件、真实能耗和现场收益。算法仿真有效性与实际部署有效性需分别说明。

2 后续研究安排

首先，冻结合理优化的共同距离计算、路径展开和保底机制，生成事先规定结构与规模的新场景，同批开展等预算比较，检验现有差距是否稳定。开发场景与最终测试场景分开，避免根据结果选择有利地图。

其次，若仍有明确缺口，再围绕“受影响区域局部更新”和“有限预算下的候选搜索安排”设计少量完整方法。重点检验哪些旧结构值得保留、哪些应当解除，以及计算节省是否以额外飞行步数为代价；不预设条带、图和树必须全部融合。

再次，在候选方法具有稳定收益后，加入连续多事件执行，使每次重规划均基于实际位置和最新覆盖记录，评价累计移动代价、求解耗时和完成情况，并设置消融与失败案例分析。是否增加 TRACE 或 C*适配对照，将由最终主方法的机制决定，不以复现所有文献为目标。

最后，对候选贡献开展针对性的相关工作核查和独立测试。若优化后的整体重算仍足以处理所设场景，应调整切入点，而不通过削弱基线或设置缺乏依据的紧时限制造优势。本阶段继续聚焦算法研究，不扩展视觉、飞控等系统建设任务。

主要参考文献

[1] Ramesh M, Imeson F, Fidan B, Smith S L. Anytime Replanning of Robot Coverage Paths for Partially Unknown Environments. arXiv:2311.17837v2.

[2] Shen Z, Liu H, Wang G, et al. TRACE: Coverage Path Planning for Unknown Environments Using Hierarchical Coverage Tree. arXiv:2609.21777v1, 2026. 预印本.

[3] Shen Z, Wilson J P, Gupta S. C*: A Coverage Path Planning Algorithm for Unknown Environments using Rapidly Covering Graphs. arXiv:2505.13782v3.